Exercices d'Analyse et Conception Systèmes Informatiques

Étudiant

3 octobre 2026

Table des matières

1 Exercice 1 : Recruitment Web System **2**
1.1 Functional Requirements 2
1.2 Use Case Diagram 3

2 Exercice 2 : Système de Gestion Hôtelière **4**
2.1 Identification des acteurs du système 4
2.2 Actions se déroulant en dehors du système 4
2.3 Décomposition du système en frontières (Boundaries) 4
2.4 Diagramme de Cas d'Utilisation 4

1. Exercice 1 : Recruitment Web System

1.1 Functional Requirements

Voici 5 exigences fonctionnelles du système de recrutement :

Requirement	**Priority**	**Estimated Effort**
R1 : The system shall allow applicants to create and validate their CV through the "CV Builder" module.	High	8 days
R2 : The system shall allow a career expert to review CVs, add them to a shortlist, and submit the shortlist to the client manager via the "Orientation" module.	High	10 days
R3 : The system shall allow the career expert to formalize and send recommendations to applicants whose CVs have gaps.	Medium	5 days
R4 : The system shall allow the client manager to create automated tests and invite shortlisted candidates via the "Tests" module.	High	12 days
R5 : The system shall automatically send weekly job announcements to users based on their profile and ongoing job postings.	Medium	6 days

TABLE 1 – Functional requirements of the Recruitment System

1.2 Use Case Diagram

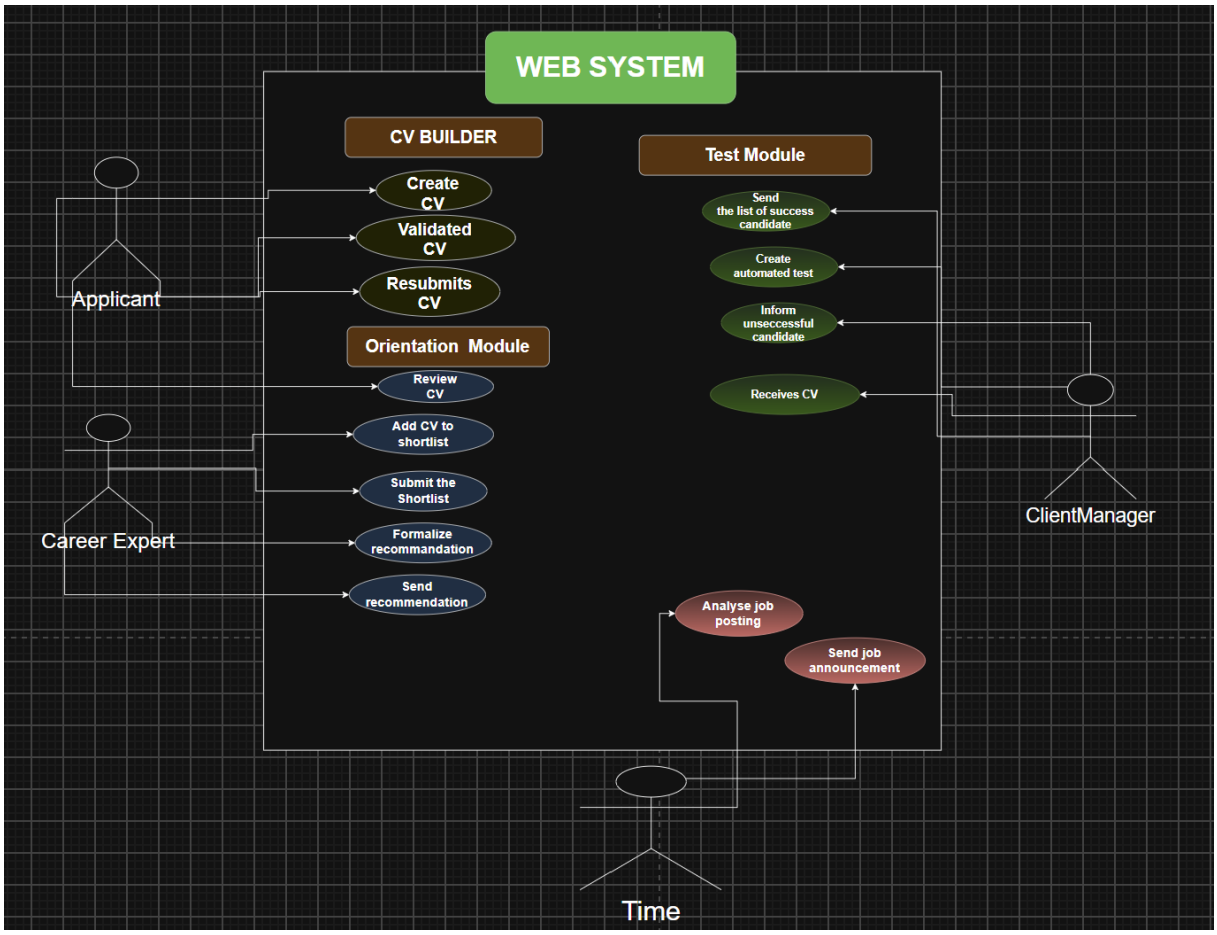


FIGURE 1 – Use Case Diagram of the Recruitment System

2. Exercice 2 : Système de Gestion Hôtelière

2.1 Identification des acteurs du système

D'après l'énoncé, les acteurs identifiés sont :

— **Client de l'hôtel (Hotel Client)** : Il effectue des réservations (téléphone, web, mobile), paie en ligne et ajoute des consommations.

— **Réceptionniste (Receptionist)** : Il vérifie les réservations, effectue le check-in, le check-out et encaisse les paiements.

— **Caissier (Cashier)** : Il ajoute les consommations à la facture via le module Billing.

— **Personnel de nettoyage (Cleaning Staff)** : Il nettoie les chambres et met à jour leur statut.

— **Chef d'étage (Floor Manager)** : Il vérifie le nettoyage et gère les chambres endommagées.

— **Serveur Bancaire (Bank Server)** : Acteur externe qui valide les paiements en ligne (CIB, SSL).

2.2 Actions se déroulant en dehors du système

Ces actions sont physiques ou externes au logiciel :

— La réservation traditionnelle par téléphone (dialogue humain).

— La validation du paiement par le serveur bancaire (système externe).

— Le nettoyage physique des chambres par le personnel.

— La vérification visuelle du nettoyage par le chef d'étage.

— L'intervention de maintenance (réparation des dégâts : climatisation, fuites, etc.).

— La communication SSL avec la banque (protocole externe).

2.3 Décomposition du système en frontières (Boundaries)

Le système peut être décomposé en plusieurs modules fonctionnels (frontières) :

1. **Reservation Module** : Gestion des réservations (web, mobile, téléphone).
2. **Payment Module** : Gestion des paiements en ligne (CIB, SSL, banque).
3. **Check-in/Check-out Module** : Gestion du séjour, création et clôture de la facture.
4. **Billing Module** : Gestion des consommations (petit-déjeuner, déjeuner, dîner).
5. **Cleaning Module** : Gestion du nettoyage des chambres.
6. **Room Management Module** : Gestion des états des chambres (Available, Occupied, Dirty available, Clean waiting, Unavailable).

2.4 Diagramme de Cas d'Utilisation

Voici le diagramme de cas d'utilisation avec les frontières fonctionnelles (modules) :

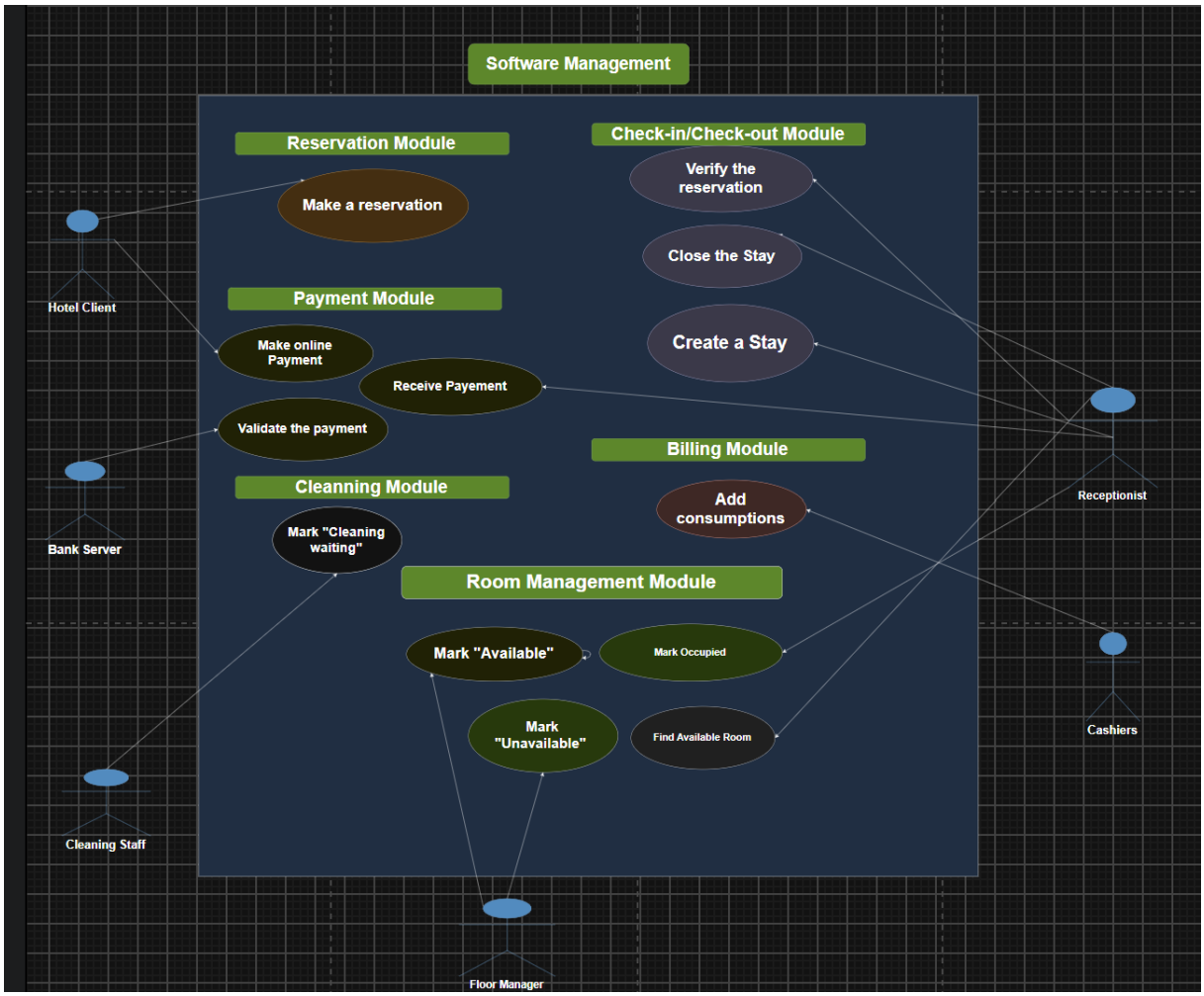


FIGURE 2 – Diagramme de cas d'utilisation du système de gestion hôtelière